

職業與環境癌症

(Occupational and Environmental Cancer)

郭浩然
成功大學醫學院

什麼是癌症(cancer)？

癌症又稱**惡性腫瘤(malignancy)**，是人體內一些不正常的細胞，因為生長速度快，而去影響及侵犯到正常的組織器官，造成**壓迫(compression)**、**潰爛(necrosis)**、**感染(infection)**或其他等原因，導致出血、疼痛或器官功能喪失等症狀。

2024年我國十大主要死因

合計14萬9,479人，合計占總死亡人數(20萬1,383人)74.2%。

1)惡性腫瘤

2)心臟疾病

3)肺炎

4)腦血管疾病

5)糖尿病

6)高血壓性疾病

7)事故傷害

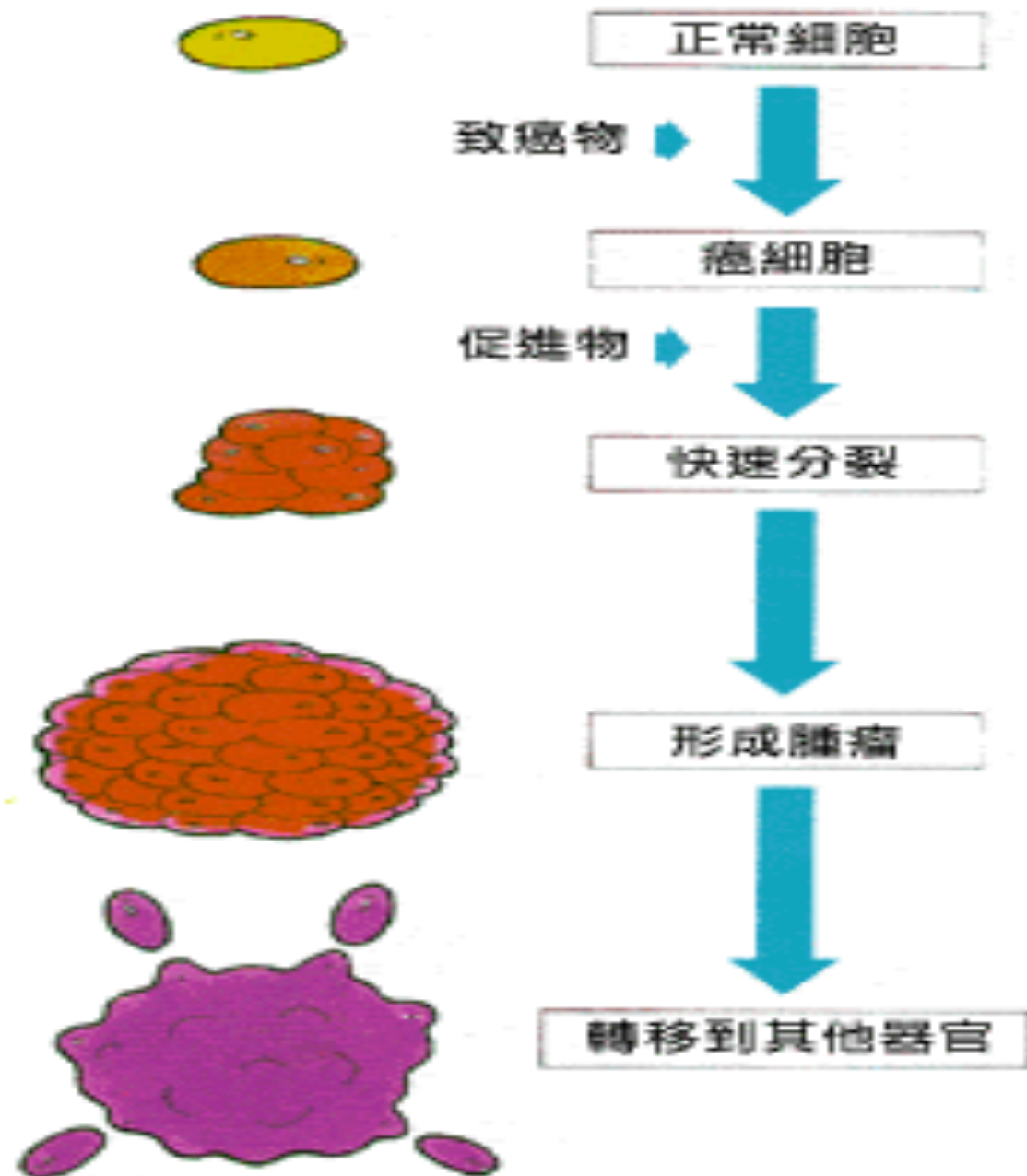
8)慢性下呼吸道疾病

9)腎炎、腎病症候群及腎病變

10)自殺

癌細胞 (cancer cell)

- 細胞不受控制的增殖(uncontrolled proliferation)。
- 它與正常細胞爭攝營養(nutrition)、破壞體內新陳代謝(metabolism)系統、免疫(immune)系統及正常組織。
- 癌細胞常有侵犯性(invasion)、轉移性(metastasis)。
- 來自多種病因(multi-factorial)。



癌



致癌原 (carcinogen)

- 致癌物質可包括化學性(chemical)、物理性(physical)、生物性(biological)等。
- 亦有某些工業製程(process)，如煤焦之製造過程，雖然不能確定製程之中，哪一項因子為致癌的因子，但其整個製程卻已被證實為具有人類的致癌性。
- 癌症之引發，乃是一個複雜的、多階段(multi-stage)的過程，細胞核(nucleus)及核內遺傳物質(DNA)的傷害為其最早的步驟之一。
- 致癌物一般可區分為兩類，具基因(genetic)毒性，與具基因外(epigenetic)毒性的致癌物。

表 8-1 基因毒物與基因外致癌物質之特色與分野

基 因 毒 性 物 質 (genetic)	基 因 外 致 癌 物 質 (epigenetic)
又稱起始物質 (initiator)	有推廣者 (promotor) 或增進者 (enhancer) 等物質
一般而言，可直接影響 DNA 而造成遺傳物質之不可逆性的變化	一般不直接影響 DNA
單獨存在時亦可致癌	單獨存在時不會致癌，需有基因毒性物質作為起始者後，方能造成癌症
在短期突變測試中呈陽性 (positive short-term mutagenic test)	在短期突變測試中呈陰性
致癌機轉乃經 DNA 變化	致癌機轉包括荷爾蒙之變化、免疫之影響、細胞內基因表現方式之改變等

致癌原 (carcinogen)

- 化學性致癌原

- ◆ 苯(benzene)-白血病(leukemia)
- ◆ 氯乙烯(vinyl chloride)-肝癌(liver cancer)

- 物理性致癌原

- ◆ 紫外線(U.V. light)-皮膚癌(skin cancer)
- ◆ 游離輻射(ionizing radiation)-血癌(leukemia)、甲狀腺癌(thyroid cancer)

- 生物性致癌原

- ◆ B、C型肝炎病毒(HBV, HCV)-肝癌(liver cancer)
- ◆ 黃麴毒素(aflatoxin)-肝癌(liver cancer)

致癌物的認定資料來源

- 人體流行病學(epidemiology)的研究結果。
- 動物實驗(animal study)結果。
- 短期試驗(short-term test)的資料。
- 根據已知的毒物結構(structure)行類比推測。

流行病學的資料取得困難 (limitations of epidemiology)

- 人類在社會上的流動性(migration)
 - ◆ 現代人經常更換地址、職業、醫生及醫院等。
 - ◆ 造成追溯族群、確定其暴露量、偵測其健康反應等工作之困難。
- 長的潛伏期(latent period)
 - ◆ 暴露於致癌物質到確立癌症診斷可能需要5~40年不等。
 - ◆ 不易得到足夠的流行病學證據來證明其暴露與癌症增加的相關係。
- 人類通常暴露於多種不同的致癌物(multiple exposure)
- 「劑量—效應」(dose-response)關係，難以界定
 - ◆ 人常暴露於不同濃度的致癌物中。
 - ◆ 暴露時間的長短亦有所不同。
- 個體易感性(susceptibility)不同，致癌物對每個人的影響程度不同

動物實驗的限制與不確定性 (limitations of animal studies)

- 性以高劑量推估低劑量(high-dose extrapolation)致癌性之不確定性。
 - ◆ 研究癌症的學者一般對於在1,000,000人口中，能引起一個以上癌症患者的化學物質較為關切，而動物實驗由於經費關係，只能限制在250～1,000隻動物之間。
 - ◆ 研究者把劑量加大，直至其出現癌症為止，之後統計人員就根據此劑量，用數學模式來推估在小劑量時，會出現癌症的危險性。(high dose to low dose extrapolation)
 - ◆ 高劑量與低劑量可能有不同的致癌機轉(mechanism)。
- 暴露途徑(exposure route)的差異。
- 動物實驗推估人體效應之不確定。(animal $\rightarrow$ human?)

致癌物強度的分類 (classification)

- 國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer; IARC)依致癌證據之強弱分成三等級。
 - ◆ 充分的(sufficient)證據。
 - ◆ 有限的(limited)證據。
 - ◆ 證據不足(insufficient)。
- 美國環境保護署 (USEPA) 增加兩級，而成為五級。

IARC Classification

Group 1: The agent is *carcinogenic to humans*.

第1組：由人類流行病學研究確定對人體具致癌性。

- There is *sufficient evidence of carcinogenicity* in humans.
- An agent may be placed in this category when evidence of carcinogenicity in humans is less than *sufficient* but there is *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals and strong evidence in exposed humans that the agent acts through a relevant mechanism of carcinogenicity.

IARC Classification

Group 2A: The agent is *probably carcinogenic to humans*.

第2A組：在動物試驗具充分的證據支持其致癌性，而人類流行病學研究則為有限的證據支持其致癌性。

- There is *limited evidence of carcinogenicity* in humans and *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals.
- There is *inadequate evidence of carcinogenicity* in humans and *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals and strong evidence that the carcinogenesis is mediated by a mechanism that also operates in humans.
- An agent may be classified in this category solely on the basis of *limited evidence of carcinogenicity* in humans.
- An agent may be assigned to this category if it clearly belongs, based on mechanistic considerations, to a class of agents for which one or more members have been classified in Group 1 or Group 2A.

IARC Classification

Group 2B: The agent is *possibly carcinogenic to humans*.

第2B組：一為人類流行病學研究具有有限的證據支持其致癌性，而動物實驗具任何低於充分的證據；另一種則為動物實驗有充分的證據支持其致癌性，而人類流行病學研究則證據不足。

- There is *limited evidence of carcinogenicity* in humans and less than *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals.
- There is *inadequate evidence of carcinogenicity* in humans but there is *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals.
- There is *inadequate evidence of carcinogenicity* in humans and less than *sufficient evidence of carcinogenicity* in experimental animals together with supporting evidence from mechanistic and other relevant data may be placed in this group.
- An agent may be classified in this category solely on the basis of strong evidence from mechanistic and other relevant data.

IARC Classification

Group 3: The agent is *not classifiable as to its carcinogenicity to humans*.

第3組：致癌物的衍生物或代謝物，以及可致癌混合物中的成分，在人類流行病學研究及動物實驗結果中，無法歸入以上任何一組。

- This category is used most commonly for agents for which the evidence of carcinogenicity is *inadequate* in humans and *inadequate* or *limited* in experimental animals.

IARC Classification

Group 4: The agent is *probably not carcinogenic to humans*.

第4組：在各項研究結果中，顯示該項環境物質或暴露，較可能不會引起人類致癌。

- There is *evidence suggesting lack of carcinogenicity* in humans and in experimental animals.
- Agents for which there is *inadequate evidence of carcinogenicity* in humans but *evidence suggesting lack of carcinogenicity* in experimental animals, consistently and strongly supported by a broad range of mechanistic and other relevant data, may be classified in this group.

IARC Classification

Sufficient evidence of carcinogenicity

- A causal relationship has been established between exposure to the agent and human cancer.
- A positive relationship has been observed between the exposure and cancer in studies in which chance, bias and confounding could be ruled out with reasonable confidence.
- A statement that there is *sufficient evidence* is followed by a separate sentence that identifies the target organ(s) or tissue(s) where an increased risk of cancer was observed in humans.
- Identification of a specific target organ or tissue does not preclude the possibility that the agent may cause cancer at other sites.

IARC Classification

Limited evidence of carcinogenicity:

- A positive association has been observed between exposure to the agent and cancer for which a causal interpretation is considered to be credible, but chance, bias or confounding could not be ruled out with reasonable confidence.

Inadequate evidence of carcinogenicity:

- The available studies are of insufficient quality, consistency or statistical power to permit a conclusion regarding the presence or absence of a causal association between exposure and cancer.
- No data on cancer in humans are available.

IARC Classification

Group 1	Carcinogenic to humans	132 agents
Group 2A	Probably carcinogenic to humans	96 agents
Group 2B	Possibly carcinogenic to humans	320 agents
Group 3	Not classifiable as to its carcinogenicity to humans	499 agents

Group 2B等級人類致癌因子:

- 鉛(lead)
- 汽油(gasoline)
- 理髮、美容師 (hairdresser or barber)

美國環境保護署致癌物強度的分類

- 第一類：確實對人類具致癌性。
- 第二類，包含B1和B2，很可能對人類具有致癌性。
- 第三類：可能對人類具有致癌性。
- 第四類：無法分類者。(unclassified)
- 第五類：確定對人類不具致癌性(non-carcinogenic)。

動物實驗之緣起與發展

(development of animal studies)

- 因研究之困難，至今以流行病學方法確定的致癌物質數目仍少，大部分是經動物研究結果引用到人類而來。除了砒以外，能在人體內產生癌症的致癌物，大多能在實驗動物體內產生癌症。(most human carcinogen can cause cancer in animals, except arsenic)
- 美國政府為便於釐訂法規，採取了一個大膽的假設，即能對嚙齒類動物引起癌症的物質，也會對人類引起癌症，或至少對人類致癌的危險性較大。(assume carcinogens that cause cancer in rodents can also lead to cancer in human)

動物實驗之緣起與發展

- 美國政府之所以採取利用動物實驗推估人類危險性的作法，有歷史上的原因。在1970年，已有科學家提出暴露於高劑量的氯乙烯單體 (vinyl chloride monomer)，會使實驗動物產生腫瘤；但直到1974年，肯塔基州一家生產聚氯乙烯的工廠才報告三例肝臟血管癌可能為氯乙烯單體所引起，此化合物才被認為是一種嚴重的致癌物。此案例引起全國關心，繼而追蹤出75例肝臟血管癌與氯乙烯單體暴露相關的報告。

使用「50%致癌劑量(TD₅₀)」之強度分類

- 致癌物強度的分類方法之一，乃以「量的指標」來分類，即主要根據動物致癌性實驗結果，以「劑量—效應」(dose-response relationship)關係，來評定此化學物質對人類致癌性的毒性強度。
- 美國國家毒理學計畫 (National Toxicology Program) 所委託的研究群於1984年提出一個目前已廣為學者接受的致癌性計量指標「50%致癌劑量 (TD₅₀)」，並整理出一套較為完整的致癌力資料庫 (CPDB)，主要目的是以標準化的角度將各個化學物質對動物的致癌性實驗結果，有系統地整理出一個指標，作為各化學物質致癌性大小的排序。
- TD₅₀定義：在對照組不長腫瘤的先決條件下，使50%的實驗組動物長腫瘤或致癌的劑量。

職業性致癌物的偵測與偵防

- 環境檢測(environmental monitoring)；外在(external)劑量的指標。
- 內在(internal)劑量的指標。
- 生物有效(biologically effective)劑量的指標。
- 早期(early)生物反應(biological response)或結構變化(structural change)的指標。
- 臨床前(pre-clinical)疾病的指標。
- 易感性(susceptibility)的指標。

職業性癌症判定之考量因素

- 特定(specific)之化學物質或職業暴露
- 暴露之劑量與效應(dose-response)關係
- 潛伏期(latent period)：開始暴露至診斷
 - ◆一般實質癌至少有10年。
 - ◆骨癌、肺癌至少有5年。(游離輻射)
 - ◆血癌至少有3年。
- 特殊的癌症種類(specificity)
 - ◆石綿(asbestos)--間皮癌(methothelioma)
 - ◆氯乙烯單體(vinyl chloride monomer)--肝血管癌(hepatic agniosarcoma)

第七類 職業性 癌症	7.1	鼻腔癌、鼻竇癌 (Nasal cavity cancer、paranasal sinus cancer)	木粉(Wood dust)	使用、處理、製造木材加工之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。
	7.2	鼻咽癌 (Nasopharyngeal cancer)	甲醛 (Formaldehyde)	使用、處理、製造甲醛之作業或暴露於其蒸氣之工作場所
	7.3	肺癌、喉癌、間皮細胞瘤(胸膜、腹膜、心包膜) (Lung cancer、laryngeal cancer、mesothelioma)	石棉 (Asbestos)，包括含石棉的滑石 (Talc)	使用、處理、製造石棉之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。
	7.4	矽肺症合併肺癌 (Silicosis and lung cancer)	結晶型游離二氧化矽(Crystalline free silica)粉塵	使用、處理、製造結晶型游離二氧化矽粉塵之作業或暴露於其纖維粉塵之工作場所。
	7.5	肺癌 (Lung cancer)	六價鉻(Chromium VI)及其化合物	使用、處理、製造六價鉻之作業或暴露於其粉塵之工作場所。
	7.6	肺癌 (Lung cancer)	鎘及其化合物 (Cadmium and its compounds)	使用、處理、製造鎘之作業或暴露於其粉塵之工作場所。
	7.7	肺癌、鼻竇癌、鼻癌 (Lung cancer、paranasal sinus cancer、nasal cancer)	無機鎳及其化合物 (Inorganic nickel and its compounds)	使用、處理、製造鎳之作業或暴露於其粉塵之工作場所。

7.8	皮膚癌、肺癌、肝血管肉瘤、肝癌、腎盂癌、輸尿管癌、膀胱癌 (Skin cancer、lung cancer、hemangiosarcoma、carcinoma of renal pelvis、ureter cancer、bladder cancer)	無機砷及其化合物 (Arsenic and its compounds)	使用、處理、製造無機砷之作業或暴露於其粉塵之工作場所。
7.9	肺癌 (Lung cancer)	鉍及其化合物 (Beryllium and its compounds)	使用、處理、製造鉍之作業或暴露於其粉塵之工作場所。
7.10	肺小細胞癌 (Small cell lung cancer)	雙氯甲基乙醚 Bis(chloromethyl) ether [BCME]	使用、處理、製造左列物質之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.11	肺癌 (Lung cancer)	煉焦爐作業 (Coke oven emissions)	暴露於煉焦爐廢氣之作業。
7.12	肝血管肉瘤、肝癌 (Hemangiosarcoma、hepatocellular) carcinoma	氯乙烯單體 (Vinyl chloride monomer)	使用、處理、製造氯乙烯單體或暴露於其蒸氣之工作場所，需有該工作經歷，暴露至發病至少十年。
7.13	肝癌 (Hepatocellular carcinoma)	B 型肝炎或 C 型肝炎	醫療保健服務業工 作人員因針扎、噴 濺等途徑，或其他 因工作暴露人體血 液、體液導致感染 之後所致。

7.14	泌尿道癌症 (Urinary tract cancer)	二胺基聯苯及其鹽類 (Benzidine and its salts)	使用、處理、製造左列物質之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.15	泌尿道癌症 (Urinary tract cancer)	β 萘胺及其鹽類 (β -Naphthylamine and its salts)	使用、處理、製造左列物質之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.16	泌尿道癌症 (Urinary tract cancer)	四胺基聯苯及其鹽類 (4-Aminodiphenylamine and its salts)	使用、處理、製造左列物質之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.17	腎臟癌 (Kidney cancer)	三氯乙烯 (Trichloroethylene)	使用、處理、製造三氯乙烯或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.18	膀胱癌 (Bladder cancer)	3,3 -二氯-4,4-二氨基苯化甲烷 (MOCA)	使用、處理、製造3,3 -二氯-4,4-二氨基苯化甲烷 (MOCA) 之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.19	血癌 (Blood cancer (Leukemia, non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma))	苯 (Benzene)	使用、處理、製造苯之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.20	血癌 (Blood cancer)	環氧乙烷 (Ethylene oxide)	使用、處理、製造環氧乙烷之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
7.21	血癌 (Blood cancer (Leukemia, lymphoma))	1,3丁二烯 (1,3-Butadiene)	使用、處理、製造1,3丁二烯或暴露於其蒸氣之工作場所。

	7.22	血癌、皮膚癌、甲狀腺癌、骨癌、乳癌 (Blood cancer (Leukemia, non-Hodgkin lymphoma)、skin cancer、thyroid cancer、bone cancer、breast cancer)	游離輻射線 (Ionizing radiation)	使用、處理、製造游離輻射線之作業或工作場所。
	7.23	皮膚癌、陰囊癌、肺癌 (Skin cancer、scrotal cancer、lung cancer)	煤焦油 (Coal tar)	使用、處理、製造煤焦油之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
	7.24	皮膚癌、陰囊癌、肺癌、膀胱癌 (Skin cancer、scrotal cancer、lung cancer、bladder cancer)	煤焦油瀝青 (Coal tar pitches)	使用、處理、製造煤焦油瀝青之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
	7.25	皮膚癌、陰囊癌 (Skin cancer、scrotal cancer)	礦物油 (Mineral oil)、頁岩油 (Shale oil)	使用、處理、製造礦物油、頁岩油之作業。
	7.26	皮膚癌、肺癌 (Skin cancer、lung cancer)	煤煙 (Soots)、焦油 (Tars) and (Oils)	使用、處理、製造煤煙、焦油之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
	7.27	皮膚癌 (Skin cancer)	巴拉刈 (Paraquat) 製造	製造巴拉刈之作業。